

**УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
"БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"**

**Факультет -
электронно-информационных
систем**

Кафедра "ЭВМ и системы"

"Утверждаю"

Зав. кафедрой _____ *С. С. Дереченник*
(подпись)

" 17 " апреля 2026 г.

ЗАДАНИЕ
по дипломному проектированию

Студенту гр.Э2024 Ван Гэнь (*Wang Gen*)

1. Тема проекта " *Design of intelligent edge and time-series data flow temperature control system*"

(Утверждена приказом по вузу от №670-С of July 25, 2025; №1027-С of October 21, 2025; №378-С of April 17, 2026)

2. Сроки сдачи студентом законченного проекта 10.06.2026 г.

3. Исходные данные к проекту

To develop an EdgeHub-based closed-loop temperature control system for real-time temperature monitoring, feedback control, telemetry exchange, and supervisory operation.

Functional requirements:

- *Real-time acquisition of temperature data from the sensor and transfer of telemetry through the EdgeHub architecture;*
- *Closed-loop temperature regulation with support for configurable control parameters and local actuator control;*
- *Processing, storage, and visualization of telemetry, device status, and control-related events;*
- *User interface for monitoring the current temperature, setpoint, system state, and historical trends;*
- *Support for parameter update, command acknowledgement, and validation of system behavior after applying changes.*

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)

INTRODUCTION

1 ANALYSIS OF TEMPERATURE CONTROL AND MONITORING SYSTEMS

2 ARCHITECTURE OF THE DEVELOPED SYSTEM

3 IMPLEMENTATION OF THE EDGE CONTROL LAYER

4 IMPLEMENTATION OF THE DATA HUB AND HMI LAYERS

5 AUXILIARY DECISION-SUPPORT AND SYSTEM VALIDATION

CONCLUSION

LIST OF USED SOURCES

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей и графиков)

System program diagram (A1)
Program interaction diagram (A1)
Design of intelligent edge and time-series data flow temperature control system. Poster (A1)

6. Консультанты по проекту (с указанием относящихся к ним разделов проекта)

Supervisor – Razumeichik V.S.
Standards consultant – Meshechek N.N.

7. Дата выдачи задания 17 апреля 2026г.

8. Календарный график работы над проектом на весь период проектирования (с указанием сроков выполнения и трудоемкости отдельных этапов)

<i>Part 1</i>	<i>20%</i>	<i>17.04.2026</i>
<i>Part 2</i>	<i>20%</i>	<i>27.04.2026</i>
<i>Part 3</i>	<i>20%</i>	<i>08.05.2026</i>
<i>Part 4</i>	<i>20%</i>	<i>22.05.2026</i>
<i>Part 5</i>	<i>20%</i>	<i>05.06.2026</i>

Руководитель _____
(подпись)

Задание принял к исполнению _____
(дата, подпись студента)

